



TMS- II.022

小規模減量方法

廠內熱能需求由鄰廠供應

版本 01.0

範疇別：04 製造工業

目錄	頁數
1. 介紹	2
2. 範疇、適用條件及生效日	2
2.1 範疇	2
2.2 適用條件	2
2.3 生效日	2
3. 名詞定義	3
4. 專案邊界	3
5. 外加性	4
6. 基線排放	4
6.1 基線情境	4
6.2 基線排放量	4
7. 專案排放	5
8. 洩漏排放	5
9. 減量	6
9.1 預設數據與參數說明	6
10. 監測方法	9
10.1 注意事項	9
10.2 應監測之數據與參數	9
11. 減量方案下之專案應用	11
附錄1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式	13
附錄2. 減量方法研訂參考依據	13

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	藉由改用鄰廠供應蒸汽的方式達成區域能源鏈結，節省能源使用與降低溫室氣體排放。
溫室氣體減量類型	減少熱能供應涉及化石燃料燃燒之溫室氣體排放量。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

2. 本減量方法適用於以鄰廠熱源設備完全取代廠內1項或多項的既有熱源設備，減少熱能供應所需之能源用量。
3. 本減量方法之設計基本概念，係以專案實施前後鄰廠熱源設備與廠內既有熱源設備供應熱利用設施所需熱能載體時之耗熱量差，計算專案實施前後所節省之燃料。
4. 專案活動如為廠內既有熱源設備之能源使用效率提升，如更換為更高效率之鍋爐，應選用「TMS-II.010-更換為高效率鍋爐」方法。

2.2 適用條件

5. 本減量方法之適用條件如下：
 - (1) 以鄰廠熱源設備(如：蒸汽鍋爐、汽電共生鍋爐、廢熱鍋爐、工業爐、焚化爐等)完全取代廠內 1 項或多項的既有熱源設備，供應蒸汽等熱能載體至廠內既有熱利用設施使用。
 - (2) 專案實施後，鄰廠熱源設備所供應之蒸汽應使用於實施此減量方案之事業單位(專案申請者可控制之範圍)。
 - (3) 專案實施後，可直接量測與邊界內設施能源耗用最相關之活動數據(如：溫度及流量等)，以評估專案實施後所降低之能耗量。
 - (4) 專案實施後，蒸汽排放係數應經第三方查證；若無第三方之查證係數，則不適用於本減量方法。
 - (5) 無論專案實施與否，廠內既有熱源設備皆能繼續運作。因故障或老舊，而無法繼續使用之熱源設備，則不適用本方法。
 - (6) 若蒸汽供應端將本專案措施納入區域能資源整合之抵換減量效益，則不適用本方法。
 - (7) 既有設備剩餘使用年限應參循 CDM 最新版次之設備剩餘壽齡推估工具 “Tool to determine the remaining lifetime of equipment” 評估，且專案計入期應受限於既有設備剩餘壽命評估結果。
 - (8) 單一專案之年總節能量不得超過 60 GWh_e，60 GWh_e 年總節能量相當於最大為 180 GWh_{th} 的年燃料投入節能量¹。

2.3 生效日

6. 生效日係以108年1月22日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第9次會議」決議審核通過為準。

¹ 參考依據：國際 CDM Standard: Clean development mechanism project standard (CDM-EB65-A05-STAN) 第 81 段(b)項，小規模專案(Type II)總節能量上限規範。

3. 名詞定義

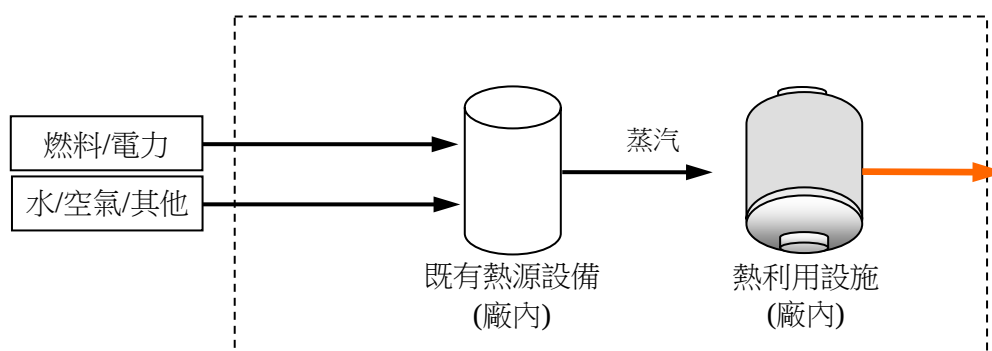
7. 本減量方法相關名詞定義如下：

- (1) 鄰廠：為區域內可供應蒸汽之工廠，其廠區設置位置(場址)或蒸汽輸送管線主管之距離，均在能源鏈結技術或經濟可行之範圍內。
- (2) 區域能源鏈結：將區域內企業體之能源，藉由完善規劃的能資源整合鏈結系統，以最少能資源使用，創造最大的經濟效益，並降低環境衝擊與負荷。

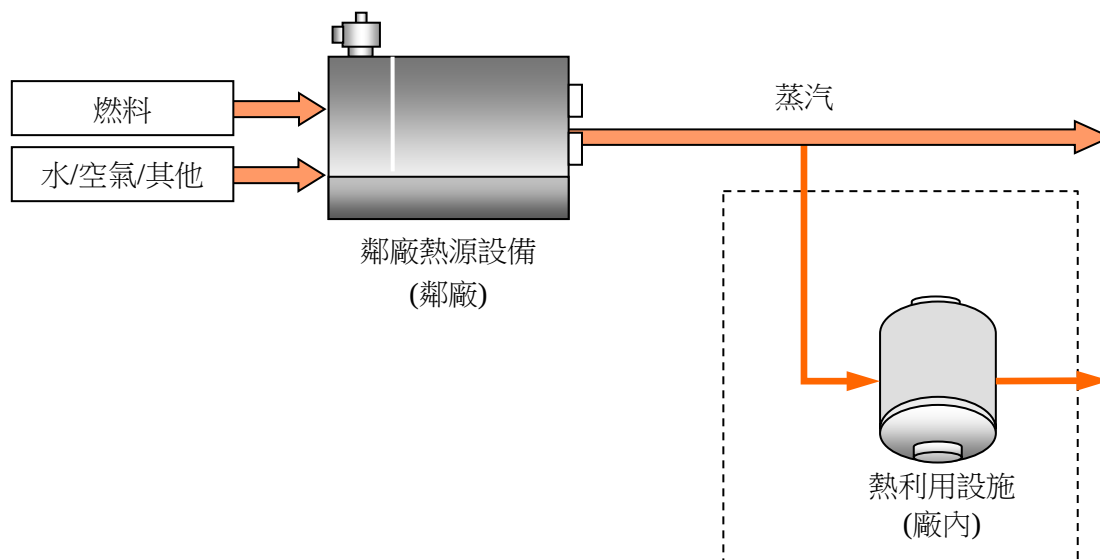
4. 專案邊界

8. 供應熱能載體之鄰廠熱源設備、供應熱能載體之既有熱源設備(廠內)，以及接收與使用蒸汽之熱利用設施(廠內)。

基線情境



專案情境



9. 在評估基線與專案實施後之排放量時，燃料燃燒之溫室氣體排放僅將 CO₂納入該專案活動邊界內，如表二所示。

表二、專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
熱源設備的化石燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
	N ₂ O	否	
熱源設備的電力使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	是	納入考量
	N ₂ O	是	納入考量

5. 外加性

- 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規外加性及障礙分析(投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙等至少一項)。
- 若選擇投資分析，專案投入成本應包括硬體設備購置、軟體設計/安裝、施工、教育訓練及第三者確證等其他相關費用，若有接受政府補助費用應自成本扣除；而預期效益則應包括年節電費及可節省之維修保養費用等。

6. 基線排放

6.1 基線情境

- 本減量方法係依 CDM 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「完全由廠內既有熱源設備供應熱利用設施所需之蒸汽」做為基線情境。
- 基線能源用量計算方式，係以專案實施後之廠內熱利用設施之耗熱量(得包含顯熱及潛熱)，以及既有熱源設備之熱轉換效率，回推計算。

6.2 基線排放量

- 專案實施前，使用廠內既有熱源設備以供熱利用設施所需之熱能載體所產生之溫室氣體排放量，乃為基線排放量，其計算式如下：

當廠內熱源設備使用之能源型態為燃料時：

$$BE_y = \sum_i \frac{HC_{PJ,y} \times \frac{FC_i}{\sum FC_i}}{\eta_{BL,i}} \times EF_{CO_2,BL} \times 10^{-3} \dots\dots\dots \text{式1}$$

$$EF_{CO_2,BL} = \sum_i \frac{FC_i \times NCV_i \times EF_{CO_2,i}}{FC_i \times NCV_i} \dots\dots\dots \text{式2}$$

當熱源設備使用之能源型態為電力時：

$$BE_y = \frac{HC_{PJ,y}}{NCV_{ELEC} \times \eta_{BL}} \times EF_{ELEC,y} \times 10^{-3} \dots\dots\dots \text{式3}$$

- 專案實施後，以鄰廠熱源設備供應蒸汽提供廠內熱利用設施所需熱能，其計算式如下：

$$HC_{PJ,y} = M \times \Delta h_{PJ} \dots\dots\dots \text{式4}$$

$$\Delta h_{PJ} = h_{PJ, before} - h_{PJ, after} \dots\dots\dots \text{式5}$$

$$HC_{PJ,y} = \min(HC_{PJ,y}, HC_{his}) \dots\dots\dots \text{式6}$$

註： $HC_{PJ,y}$ 為專案實施後實際量測計算值與歷史值二者中取最小值

參數	定義	單位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
$HC_{PJ,y}$	y 年之專案耗熱量	kcal
$\eta_{BL,i}$	熱源設備燃料 i 之熱轉換效率	%
$EF_{CO_2,BL}$	燃料之二氧化碳排放係數	kgCO ₂ e/kcal
$EF_{CO_2,i}$	燃料 i 之二氧化碳排放係數	kgCO ₂ e/kcal
FC_i	燃料 i 之用量	L、kg
NCV_i	燃料 i 之淨熱值(低位發熱量)	kcal/L、kcal/kg
NCV_{ELEC}	電力熱值	kcal/kWh
$EF_{ELEC,y}$	電力或電網排放係數	kgCO ₂ e/kWh
M	蒸汽之質量流	kg
Δh_{PJ}	專案實施後，蒸汽於熱利用設施前後之熱焓差	kcal/kg
$h_{PJ,before}$	專案實施後，蒸汽於熱利用設施前之熱焓值	kcal/kg
$h_{PJ,after}$	專案實施後，蒸汽於熱利用設施後之熱焓值	kcal/kg
HC_{his}	基線耗熱量之歷史值	kcal

7. 專案排放

16. 當鄰廠熱源設備可提供經查證之蒸汽排放係數時：

$$PE_y = M \times COEF_{PJ,y} \times 10^{-3} \dots\dots\dots \text{式7}$$

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
M	蒸汽之質量流	kg
$COEF_{PJ,y}$	y 年之蒸汽 CO ₂ 排放係數	kgCO ₂ e/kg

8. 洩漏排放

17. 本減量方法之洩漏排放量，應包含廠內既有熱源設備移轉及蒸汽自鄰廠傳送至需求端之洩漏排放量，其計算式如下：

$$LE_y = LE_{EQIP} + LE_{LOSS} \dots\dots\dots \text{式8}$$

18. 廠內既有熱源設備如直接報廢，可忽略既有熱源設備於其他活動使用造成之洩漏，但應針對其報廢情形進行監測(查驗機構得要求專案申請者出具設備處理相關佐證資料)。
19. 廠內既有熱源設備如自專案邊界移出後，其使用狀態不屬專案申請者可控制之範圍時，得不考慮其洩漏量。但若有設備售出情形，則於外加性評估之投資分析，應將設備出售效益計入投資效益計算。(如售予資源回收業)
20. 非屬前二項之情況，且廠內既有熱源設備未自專案邊界移出(作為專案活動備用)，或自專案邊界移出後持續使用(如作為其他製程之備用)，則應監測其能源用量並計算洩漏排放，計算式如下：

當廠內既有熱源設備使用燃料運轉時：

$$LE_{EQIP} = \sum_i FC_{LE,i} \times EF_{CO_2,i} \times 10^{-3} \dots\dots\dots \text{式9}$$

當廠內既有熱源設備使用電力運轉時：

$$LE_{EQIP} = EC_{LE} \times EF_{ELEC,y} \dots\dots\dots \text{式10}$$

21. 蒸汽自鄰廠傳送至需求端之洩漏排放量計算式如下：

當可以蒸汽流量計量測計算時：

$$LE_{LOSS} = M_{LOSS} \times COEF_{PJ,y} \times 10^{-3} \dots\dots\dots \text{式11}$$

當無法以蒸汽流量計量測計算時：

$$LE_{LOSS} = (M \times 5\%) \times COEF_{PJ,y} \times 10^{-3} \dots\dots\dots \text{式12}$$

參數	定義	單位
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e
LE_{EQIP}	廠內既有熱源設備移轉之洩漏排放量	tCO ₂ e
LE_{LOSS}	蒸汽自鄰廠傳送至需求端之洩漏排放量	tCO ₂ e
$FC_{LE,i}$	專案實施後，廠內既有熱源設備燃料 i 之用量	kg、L 等
$EF_{CO_2,i}$	燃料 i 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/kg、 tCO ₂ e/L
EC_{LE}	專案實施後，廠內既有熱源設備之用電量	kWh
$EF_{ELEC,y}$	電力或電網排放係數	kgCO ₂ e/kWh
M_{LOSS}	蒸汽之耗損量	kg
$COEF_{PJ,y}$	y 年之蒸汽 CO ₂ 排放係數	kgCO ₂ e/kcal

22. 設備之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。

9. 減量

23. 計入期間 y 年之減量計算如下：

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y) \dots\dots\dots \text{式13}$$

參數	定義	單位
ER_y	y 年之減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

9.1 預設數據與參數說明

24. 下列參數於確證時成為定值。

數據與參數表1

數據/參數	η_{BL}
數據單位	%
描述	廠內既有熱源設備之熱轉換效率
數據來源	- 短期量測值；或 - 操作紀錄推估值(參考能源局技術手冊計算)；或

	型錄值/預設值
量測程序(若適用)	以燃燒效率分析儀或其他儀器量測計算
備註	- 數據來源之優先順序應由上而下 - 量測計算方式包括連續監測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值 - 量測值取樣期間，應以專案實施前最近3年量測數據計算，如無完整3年歷史數據，得至少以最近1年內之數據計算

數據與參數表2

數據/參數	HC_{his}
數據單位	kcal
描述	基線耗熱量之歷史值
數據來源	- 以量測值計算；或 - 操作紀錄；或 - 製造商所載規格
量測程序(若適用)	量測水/空氣/其他流體於熱利用設施前後之溫度差
備註	- 數據來源之優先順序應由上而下 - 實施短期量測時，應取系統/設備正常運轉模式下之一段時間內，各負載下所量測值之加權平均值 - 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算、短期量測等方式取得時，查驗機構得視實況，請專案執行者提出不確定性說明或其他佐證文件 - 量測值取樣期間，應以專案實施前最近3年量測數據計算，如無完整3年歷史數據，得至少以最近1年內之數據計算

數據與參數表3

數據/參數	$EF_{CO_2, BL}$
數據單位	kgCO ₂ e/kcal
描述	燃料之二氧化碳排放係數
數據來源	IPCC 公告值
量測程序(若適用)	-
備註	- 如為混合燃料，應使用數據與參數表4 - 量測值取樣期間，應以專案實施前最近3年量測數據計算，如無完整3年歷史數據，得至少以最近1年內之數據計算 - 如選擇事後監測(ex post)，需每年確認

數據與參數表4

數據/參數	$EF_{CO_2, i}$
數據單位	kgCO ₂ e/kcal
描述	燃料 i 之二氧化碳排放係數
數據來源	IPCC 公告值
量測程序(若適用)	-
備註	- 適用於廠內熱源設備採用混合燃料時 - 量測值取樣期間，應以專案實施前最近3年量測數據計算，如無完整3年歷史數據，得至少以最近1年內之數據計算 - 如選擇事後監測(ex post)，需每年確認

數據與參數表5

數據/參數	FC_i
數據單位	kg、L
描述	燃料 i 之用量
數據來源	- 以量測值計算；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
備註	- 適用於廠內熱源設備採用混合燃料時 - 量測值取樣期間，應以專案實施前最近3年量測數據計算，如無完整3年歷史數據，得至少以最近1年內之數據計算 - 如選擇事後監測(ex post)，需每年確認

數據與參數表6

數據/參數	NCV_i
數據單位	kcal/kg、kcal/L
描述	燃料 i 之淨熱值(低位發熱量)
數據來源	- 以量測值計算；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
備註	- 適用於廠內熱源設備採用混合燃料時 - 量測值取樣期間，應以專案實施前最近3年量測數據計算，如無完整3年歷史數據，得至少以最近1年內之數據計算 - 如選擇事後監測(ex post)，需每年確認

數據與參數表7

數據/參數	NCV_{ELEC}
數據單位	kcal/kWh
描述	電力熱值
數據來源	引用能源局最新公告之數據，電力熱值860 kcal/kWh
量測程序(若適用)	1年1次；或 - 如選擇事前監測(ex-ante)，僅需於確證時確認
備註	- 若選用能源局公告之電力排放係數，屬消費端之行為，可選用能源局公告之消費端公告熱值或發電平均熱耗率進行修正。 - 若選用依據國際 CDM 最新版次電網排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數，電力熱值應選用對應之初級能源熱值。

數據與參數表8

數據/參數	$EF_{ELEC, y}$
數據單位	kgCO _{2e} /kWh
描述	電力或電網排放係數
數據來源	- 引用政府最新年度公告電力排放係數；或 - 依據國際 CDM 最新版次電力排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數 - 如包括自廠發電之情形，自廠電力排放係數應參循 CDM 最

	新版次「電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具(Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption)」計算
量測程序(若適用)	▪ -
備註	▪ 1年監測1次 ▪ 如選擇事前監測(ex-ante)，僅需於確證時確認

10. 監測方法

10.1 注意事項

25. 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
26. 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算、短期量測等方式取得時，查驗機構應請專案執行者提出相關佐證文件。

10.2 應監測之數據與參數

數據與參數表9

數據/參數	M
數據單位	kg
描述	蒸汽之質量流
數據來源	▪ 流量計量測值；或 ▪ 生產操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 連續量測；或 ▪ 每月記錄統計年用量
QA/QC 程序	▪ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	▪ 於專案計畫書撰寫時， M 為專案實施活動前最近3年歷史平均值，如無完整3年歷史數據，得以專案實施前最近1年累計值計算

數據與參數表10

數據/參數	Δh_{PJ}
數據單位	kcal/kg
描述	專案實施後，蒸汽於熱利用設施前後之熱焓差
數據來源	▪ 依實測溫度、壓力及蒸汽品質，並由前後差查表求得；或 ▪ 依製程要求查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	▪ 於專案計畫書撰寫時， Δh_{PJ} 為專案實施活動前最近3年歷史平均值，如無完整3年歷史數據，得以專案實施前最近1年平均值計算

數據與參數表11

數據/參數	$h_{PJ, before}$
數據單位	kcal/kg
描述	專案實施後，蒸汽於熱利用設施前之熱焓值
數據來源	- 依實測溫度、壓力及蒸汽品質，按「飽和蒸汽表」求得；或 - 依製程要求查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	於專案計畫書撰寫時，$h_{PJ, before}$ 為專案實施活動前最近3年歷史平均值，如無完整3年歷史數據，得以專案實施前最近1年平均值計算

數據與參數表12

數據/參數	$h_{PJ, after}$
數據單位	kcal/kg
描述	專案實施後，蒸汽於熱利用設施後之熱焓值
數據來源	- 依實測溫度、壓力及蒸汽品質，按「飽和蒸汽表」求得；或 - 依製程要求查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	於專案計畫書撰寫時，$h_{PJ, after}$ 為專案實施活動前最近3年歷史平均值，如無完整3年歷史數據，得以專案實施前最近1年平均值計算

數據與參數表13

數據/參數	$COEF_{PJ, y}$
數據單位	kgCO ₂ e/kg
描述	y 年之蒸汽 CO ₂ 排放係數
數據來源	蒸汽產量紀錄
量測程序(若適用)	熱源設備之溫室氣體排放/總熱能輸出
監測頻率	1年1次
QA/QC 程序	須經公正第三者查證
備註	於專案計畫書撰寫時，$COEF_{PJ, y}$ 為專案實施活動前最近3年歷史平均值，如無完整3年歷史數據，得以專案實施前最近1年平均值計算

數據與參數表14

數據/參數	$FC_{LE, i}$
數據單位	kg、L
描述	專案實施後，廠內既有熱源設備燃料 i 之用量
數據來源	- 以量測值計算；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	1年1次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正

備註	- 適用於專案實施後，鄰廠熱源設備採用混合燃料時 - 於專案計畫書撰寫時，$FC_{LE,i}$ 為專案實施活動前最近3年歷史平均值，如無完整3年歷史數據，得以專案實施前最近1年平均值計算
----	--

數據與參數表15

數據/參數	EC_{LE}
數據單位	kWh
描述	專案實施後，廠內既有熱源設備之用電量
數據來源	- 電錶量測值；或 - 量測值乘實際運轉時數計算
量測程序(若適用)	以電錶直接量測用電量，或配合運轉時數計算
監測頻率	- 連續量測；或 - 至少1年1次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準，依其校正週期並以具可追溯之方式定期進行校正
備註	- 於專案計畫書撰寫時，得以製程用電設備規格值推算 - 量測計算方式包括連續量測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值

數據與參數表16

數據/參數	M_{loss}
數據單位	kg
描述	蒸汽之損耗量
數據來源	- 施工廠商規格值；或 - 鄰廠操作經驗(統計資料平均值)推估；或 - 量測輸送管線表面溫度與環境溫度等參數進行計算
量測程序(若適用)	-
監測頻率	1年1次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	-

27. 採連續量測方式，至少每月記錄1次，並取年平均/累計值計算。
28. 短期量測係指於未設置固定式表計，而無法進行連續測量或無法頻繁、密集進行數值記錄時，採用可攜式或臨時性表計進行量測。
29. 實施短期量測時，宜於外部熱源設備穩定運轉的狀態下進行，且如外部熱源設備本體負載條件有所變化，則依該負載條件分別量測並計算平均值。另，相關儀表應定期進行校正。
30. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，可參閱附錄1。

11.減量方案下之專案應用

31. 如本減量方法應用於方案型減量專案，須符合下列事項：
 - (1) 洩漏量之計算應符合第 8 節之規範。

- (2) 專案實施後，若廠內既有熱源設備直接報廢，則可忽略該設備於其他活動使用造成之洩漏，但應針對其報廢情形進行監測。監測內容應確保被替換之既有設備類型/數量與報廢設備類型/數量一致，故既有設備之報廢資訊應被文件化並查證。

附錄1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	- 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 - 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占 1~5%的節能專案成本
B	- 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本
C	- 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占 1~10%的節能專案成本
D	- 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或證廠節能改善皆可適用 - 此選項需要大量模擬方面的技術與理論基礎	將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本

資料來源：陳輝俊，台灣 ESCO 節能績效量測與驗證之案例分析，2010。

附錄 2. 減量方法研訂參考依據

	資料名稱	應用項目
①	日本國內額度制度(JCDM)，方法論編號 013「由裝置外部高效率熱源設備之企業(工廠)提供熱能(外部の高效率熱源設備を有する事業者からの熱供給への切り替え)」，2011.03。	適用條件、邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算、監測等，為本減量方法主要參考來源
②	日本國內額度制度(JCDM)，方法論編號 018-A「以回收之廢熱取代加熱設備(回収した未利用の排熱への熱源の切り替え)」，2011.05。	適用條件、邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等
③	國際清潔發展機制(CDM)，小型方法學編號 AMS-III.Q「利用廢油氣的能源系統(Waste energy recovery (gas/heat/pressure) projects)」第 4 版，2009.12。	應用範例(含計入期及 QA/QC 等)
④	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-II.D「工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案(Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities)」第 12 版，2009.12。	電力排放係數、方案型專案(PCDM)相關說明
⑤	國際清潔發展機制(CDM)，電網排放係數計算工具 (Tool to calculate the emission factor for an electricity system)	監測方法(電力或電網排放係數)

	第 2.2.1 版，2011.09。	
⑥	國際清潔發展機制(CDM)，小型方法學減量專案計畫申請編號 3921，「高溫廢氣回收作為加以回收利用(Waste gas recuperation for thermal energy generation at Três Marias Plant – Votorantim Metais CDM Project Activity)」，2010.05。	基線/專案實施後之排放量、應用案例、監測方法
⑦	日本國內額度制度(JCDM)，減量專案計畫書申請編號 0127「溫泉設施導入外部供熱取代燃油鍋爐(温泉施設における灯油ボイラーから熱供給への切替えプロジェクト)」，2009.09。	監測、應用範例(含計入期及 QA/QC 等)
⑧	「廢熱回收節能管理手冊」，工業技術研究院，2008.06。	適用條件、應用範例
⑨	「臨海工業區-區域能源整合及資源循環利用」，98 製造業節能減碳成果發表會，中國鋼鐵股份有限公司，2009.11。	適用條件、應用範例

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	年 月 日	「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第□次會議」決議審核通過。...

附 件

I. 減量方法提案緣起及背景

1. 自廠公用/製程設備系統所需蒸汽等熱能，以鍋爐燃燒煤或重油等化石燃料供應，熱能轉換效率較低，並會造成 SO_x 、 NO_x 等空氣污染物之排放。
2. 以鄰近工廠之高效率熱源設備供應，總熱效率提高不僅節省燃料，亦可同時免除工安及環保的困擾，為目前先進國家鼓勵區域能源整合之趨勢。

II. 既有減量方法差異說明

項目	本減量方法	既有減量方法 CDM AMS-II.D	差異說明
適用對象 與條件	▪ 利用鄰廠高效率熱源設備所產生之熱能，取代廠內既有熱源設備生產熱能所需之能源 ▪ 專案實施前後，鄰廠熱源設備及廠內既有熱源設備皆使用為單一燃料(或單一廢熱源)	▪ 在單一或多個工業設施執行的能源效率提升及燃料轉換措施 ▪ 可用於替代、更新或改造現有設備，或安裝新的設備	▪ AMS-II.D 未明確指出可適用能源來自廠外之情形
專案執行 邊界	▪ 鄰廠熱源設備、廠內供應熱能之熱源設備以及使用熱能之熱利用設備	▪ 在工業設施物理、地理上，受專案活動影響之設備	▪ 本減量方法邊界內涵蓋設備較明確
基線/專案 實施後之 排放量計 算	▪ 以專案實施後熱利用設施所需熱能及熱源提供設備效率變化計算基線/專案實施後排放量 ▪ 將管路輸送之熱損失納入計算	▪ 說明在替代、更新或改造現有設備，基線能源用量等於專案實施前之歷史能源用量，並未列出排放減量相關參數及計算公式	▪ 本減量方法均具體列出基線/專案排放量計算公式及參數
監測方法	▪ 在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值	▪ 需量測專案實施前後之能源使用量及相關製程產量 ▪ 未明確列出監測參數、監測方法及監測頻率	▪ 本減量方法符合 CDM 保守性原則，且明確列出監測參數、監測方法及監測頻率，較易產業執行

III. 減量方法計算式設計概念

本減量方法之設計基本概念為以專案實施前後鄰廠熱源設備與廠內既有熱源設備供應熱利用設施所需熱能載體時之耗熱量差，計算專案實施前後所節省之燃料。